

ANÁLISIS FUNCIONAL
GRADO EN MATEMÁTICAS (3^{er} CURSO; GRUPO B)

1. (1 punto). Enunciar los siguientes resultados:
 - (a) Teorema de los Isomorfismos de Banach.
 - (b) Teorema de la Proyección Ortogonal.
2. (2 puntos). Justificar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:
 - (a) En c_{00} (el espacio de las sucesiones casi-nulas) existen normas que son completas y otras que no lo son.
 - (b) Sea X un espacio normado y $T : X \longrightarrow \mathbb{K}$ una aplicación lineal y discontinua. Si M es un subespacio de dimensión finita de X entonces la aplicación $T|_M$ es continua y admite una extensión lineal y continua a X cuya norma coincide con la de $T|_M$.
 - (c) Si $f : l_2 \rightarrow \mathbb{K}$ es un funcional lineal y $\|\cdot\|_2$ -continuo entonces f alcanza su norma.
 - (d) Sea H un espacio de Hilbert de dimensión arbitraria. Entonces toda base de Hilbert de H es una base algebraica de H .
3. (1.5 puntos). Sea $T : l_2 \rightarrow l_2$ dado por $T(x) = \{\alpha_{n+2}\}_{n \in \mathbb{N}}$, para cada $x = \{\alpha_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in l_2$. Dado $k \in \mathbb{N}$, estudiar la continuidad del operador T^k . En caso de que sea continuo determinar su norma especificando si dicha norma se alcanza.
4. (1.5 puntos). Sean X e Y espacios de Banach y $T : X \longrightarrow Y$ un operador lineal, continuo y sobreyectivo. Probar que existe $m > 0$ tal que, para todo $y \in Y$, existe $x \in X$ con $Tx = y$ y $\|x\| \leq m\|y\|$.
5. (2 puntos). Sean X e Y espacios de Banach y sea $\{f_n\}$ una sucesión de elementos de Y^* tal que $\bigcap_{n=1}^{\infty} \ker f_n = \{0\}$. Demostrar que una aplicación lineal $T : X \longrightarrow Y$ es continua si y sólo si $f_n \circ T \in X^*$ para cada $n \in \mathbb{N}$.
6. (2 puntos). Calcular los valores de $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ que minimizan la integral

$$\int_{-1}^1 |e^x - \alpha - \beta x|^2 dx.$$

2. (2 puntos). Justificar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

(a) En c_{00} (el espacio de las sucesiones casi-nulas) existen normas que son completas y otras que no lo son.

$$\text{Vemos } c_{00} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$$

Sea $F_n = \bigcup_{k=1}^n \{e_k\}$, cerrado por T_n Hausdorff con $F_n \neq \emptyset \forall n \in \mathbb{N}$

$$\Rightarrow c_{00} = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$$

Si $(c_{00}, \|\cdot\|)$ completo $\Rightarrow$ es de 2ª cat. en el mismo $\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} / F_n \neq \emptyset$!!!

Por tanto, es falsa.

(b) Sea X un espacio normado y $T : X \rightarrow \mathbb{K}$ una aplicación lineal y discontinua. Si M es un subespacio de dimensión finita de X entonces la aplicación $T|_M$ es continua y admite una extensión lineal y continua a X cuya norma coincide con la de $T|_M$.

$T|_M : M \rightarrow \mathbb{K}$ es cont. pues $\dim M < \infty \Rightarrow T|_M \in M^* \Rightarrow$

Por la Extensión de Hahn-Banach, $\exists g \in X^* / g|_M = T|_M$ y $\|g\| = \|T|_M\|$

(c) Si $f : l_2 \rightarrow \mathbb{K}$ es un funcional lineal y $\|\cdot\|_2$ -continuo entonces f alcanza su norma.

Verdadero: X reflexivo $\Leftrightarrow f$ alcanza la norma $\forall f \in X^*$
y l_2 reflexivo.